জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

ডেটা ও তথ্য

১. ডেটা কী?
তথ্যের ক্ষুদ্র একক উপাদানকে ডেটা বা উপাত্ত বলা হয়।

২. তথ্য কী?
ডেটা প্রক্রিয়াকরণের পর যে অর্থবোধক ফলাফল পাওয়া যায়, তা হলো তথ্য।

৩. ডেটা সংগঠন কী?
কম্পিউটারে প্রসেসিং উপযোগীভাবে ডেটা সাজানোর পদ্ধতিই ডেটা সংগঠন।

ডেটাবেজ ও উপাদান

৪. ডেটাবেজ কী?
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা টেবিল বা ফাইলের সমষ্টিই ডেটাবেজ।

৫. রেকর্ড কী?
ডেটা টেবিলের প্রতিটি সারিকে রেকর্ড বলা হয়।

৬. ফিল্ড কী?
রেকর্ডের প্রতিটি অংশ বা কলামকে ফিল্ড বলা হয়।

৭. ডেটা টেবিল কী?
একজাতীয় ডেটা রেকর্ডের সমন্বয়ে গঠিত টেবিলই ডেটা টেবিল।

এনটিটি ও এট্রিবিউট

৮. এনটিটি কী?
যে নাম দ্বারা ডেটা টেবিলকে চিহ্নিত করা হয়, সেটি এনটিটি।

৯. এনটিটি সেট কী?
একই রকম অনেক এনটিটির সমষ্টিকে এনটিটি সেট বলা হয়।

১০. এট্রিবিউট কী?
রেকর্ডের প্রতিটি ফিল্ডকেই এট্রিবিউট বলা হয় (যেমন: নাম, রোল, বিভাগ)।

১১. ভ্যালু কী?
এট্রিবিউটের নির্দিষ্ট মানকে ভ্যালু বলা হয় (যেমন: রোল = ১২৩)।

১২. এনটিটি রিলেশনশিপ মডেল কী?
এনটিটির মধ্যকার সম্পর্ক দেখানোর জন্য ব্যবহৃত মডেল।

কী এবং সম্পর্কিত ধারণা

১৩. Key কী?
যে ফিল্ডের মাধ্যমে রেকর্ড শনাক্ত, খোঁজ ও সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

১৪. প্রাইমারি কী কী?
যে ইউনিক ফিল্ড একটি রেকর্ডকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

১৫. কম্পোজিট প্রাইমারি কী কী?
দুই বা ততোধিক ফিল্ড মিলিয়ে যদি রেকর্ড শনাক্ত হয়, তাকে বলে কম্পোজিট প্রাইমারি কী।

১৬. ফরেন কী কী?
একটি টেবিলের প্রাইমারি কী, যদি আরেক টেবিলে সাধারণ কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে সেটি ওই টেবিলে ফরেন কী।

ডেটাবেজ সিস্টেম

১৭. DBMS (DBMS) কী?
তথ্য সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যারের সমষ্টি।

১৮. ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেজ কী?
সার্ভার-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ, যা ক্লায়েন্টদের মাধ্যমে অ্যাকসেস করা হয়।

১৯. ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ কী?
ডেটা বিভিন্ন জায়গায় থেকে একত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়-এমন ডেটাবেজ।

২০. ওয়েব এনাবল ডেটাবেজ কী?
যে ডেটাবেজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েব ইন্টারফেস দিয়ে অ্যাকসেস করা যায়।

রিলেশনাল ডেটাবেজ ও ডেটা টাইপ

২১. রিলেশনাল ডেটাবেজ (জউইগঝ) কী?
সম্পর্কযুক্ত ডেটা টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত ডেটাবেজ।

২২. ডেটা টাইপ কী?
ডেটার ধরন নির্দেশ করে এমন শ্রেণি। যেমন: সংখ্যা, লেখা ইত্যাদি।

২৩. টেক্সট (Text) ডেটা টাইপ কী?
বর্ণভিত্তিক ডেটা সংরক্ষণের ডেটা টাইপ।

২৪. মেমো/লং টেক্সট টাইপ কী?
দীর্ঘ টেক্সট বা মন্তব্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডেটা টাইপ।

অনুসন্ধান ও কুয়েরি

২৫. কুয়েরি কী?
ডেটাবেজ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করার কার্যকর পদ্ধতি।

২৬. SQLite (SQLite) কী?
একটি হালকা, দ্রুত ও ওপেন সোর্স রিলেশনাল ডেটাবেজ সফটওয়্যার।

২৭. DB Browser for SQLite কী?
SQLite ব্যবহারে সহায়ক, ওপেন সোর্স গ্রাফিক্যাল সফটওয়্যার।

২৮. SQL কী?

ডেটা খোঁজা, দেখানো, পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহৃত কুয়েরি ভাষা।

২৯. SQL কুয়েরি কী?

SQL ব্যবহার করে যেভাবে ডেটাবেজে তথ্য খোঁজা, আপডেট, মুছে ফেলা হয়।

SQL এর ভাষা

৩০. DDL (DDL) কী?

ডেটাবেজের গঠন তৈরি ও পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত ভাষা (Data Definition Language)।

৩১. DML (DML) কী?

ডেটা যোগ, পরিবর্তন, মুছতে ব্যবহৃত ভাষা (Data Manipulation Language)।

ডেটা বিন্যাস ও সূচি

৩২. সর্টিং কী?

ডেটা সাজানোর প্রক্রিয়া (Ascending/Descending Order)।

৩৩. ইনডেক্স কী?

ডেটার অ্যাড্রেসকে লজিক্যালভাবে সাজানোর পদ্ধতি।

৩৪. ইনডেক্সিং কী?

তথ্য খুঁজে পেতে ইনডেক্স তৈরি করাকে ইনডেক্সিং বলা হয়।

৩৫. ডেটাবেজ রিলেশন কী?

একটি টেবিলের ডেটার সাথে অন্য টেবিলের ডেটার সম্পর্ক স্থাপনই ডেটাবেজ রিলেশন।

৩৬. ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন কী?

যখন দুটি টেবিলের রেকর্ডের মধ্যে একের সাথে এক সম্পর্ক থাকে, তাকে ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন বলে।

৩৭. ওয়ান টু ম্যানি রিলেশন কী?

যখন একটি টেবিলের একটি রেকর্ডের সাথে অন্য টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সম্পর্ক থাকে, তাকে ওয়ান টু ম্যানি রিলেশন বলা হয়।

৩৮. ম্যানি টু ম্যানি রিলেশন কী?

যখন দুটি টেবিলের একাধিক রেকর্ডের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক থাকে, তাকে ম্যানি টু ম্যানি রিলেশন বলে।

রিপোর্ট এবং কর্পোরেট ডেটাবেজ

৩৯. রিপোর্ট কী?

চাহিদামতো তথ্য বা রেকর্ডকে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা প্রতিবেদন।

৪০. কর্পোরেট ডেটাবেজ কী?

বিশেষ প্রতিষ্ঠান তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য তৈরি ডেটাবেজ।

ডেটা সিকিউরিটি ও এনক্রিপশন

৪১. ডেটা সিকিউরিটি কী?

অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির হাত থেকে ডেটা রক্ষা করার পদ্ধতি।

৪২. ডেটা এনক্রিপশন কী?

অননুমোদিত ব্যবহারের হাত থেকে ডেটাকে নিরাপদ করতে ডেটাকে এলোমেলো করে ফেলা।

৪৩. প্লেইন টেক্সট কী?

যে ডেটা এনক্রিপ্ট করা হয়, সেই পাঠযোগ্য ইনপুট ডেটা।

৪৪. সাইফারটেক্সট কী?

এনক্রিপ্ট করার পর যে এলোমেলো বা গোপন ডেটা তৈরি হয়, তাকে সাইফারটেক্সট বলে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. ডেটার নিরাপত্তায় এনক্রিপশন কার্যকরী পদ্ধতি–কথাটি ব্যাখ্যা কর।

২. ডেটাবেজ রিলেশন তৈরির দুটি শর্ত লেখ।

৩. ডেটাবেজ রিলেশন তৈরির পর প্রাইমারি কী পরিবর্তন করা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর।

৪. বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ ব্যাখ্যা কর।

৫. RDBMS-এ ছবি ইনসার্ট করার জন্য কোন ডেটা টাইপ ব্যবহৃত হয় ব্যাখ্যা কর।

৬. "প্রাইমারি কী ও ফরেন কী এক নয়"– ব্যাখ্যা কর।

৭. Look up wizard টাইপে ডেটা সুনির্দিষ্ট হতে হয় বুঝিয়ে লেখ।

৮. ডেটাবেজ কেন ইনডেক্সিং করা হয় ব্যাখ্যা কর।

৯. "ডেটাবেজের কল্যাণে আজ ঘরে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে"–ব্যাখ্যা কর।

১০. কুয়েরি কমান্ড "Select Roll, Name From Students" ব্যাখ্যা কর।

১১. গোপনীয়তা ডেটা নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার–ব্যাখ্যা কর।

১২. SQL কে ডেটাবেজের হাতিয়ার বলা হয় কেন?

১৩. ডেটাবেজ ইনডেক্স ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়– বুঝিয়ে লেখ।

১৪. কেন ডেটা এনক্রিপশন করতে হয়? বর্ণনা কর।

১৫. ইনডেক্স করা ফাইলে ডেটা এন্ট্রি করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়– বুঝিয়ে লেখ।

১৬. "সর্টিং ও ইনডেক্সিং এক নয়"– ব্যাখ্যা কর।

১৭. "মেমো" ডেটা টাইপ কেন ব্যবহার করা হয়?

১৮. দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরির প্রধান শর্ত লেখ।

১৯. ইনডেক্সিং-এর তুলনায় সর্টিং-এ বেশি মেমোরি প্রয়োজন হয়

কেন? ব্যাখ্যা কর।

২০. জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংবলিত ডেটাবেজের ধরন ব্যাখ্যা কর।

২১. ডেটা সুরক্ষার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

২২. দুটি ডেটা টেবিলের প্রাইমারি কী (Key) ফিল্ড কখন একই হওয়া প্রয়োজন ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী-৬

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ডেটাবেজ পরিচিতি

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ব্যক্তির নাম কোন ধরনের ডেটা? [রা. বো-১৬.; দি. বো-১৬]
ক. Text খ. Record গ. Number ঘ. Value ক

২. ডেটা টেবিলে Numeric ফিল্ড কী ধরনের?
ক. সংখ্যা খ. টেক্সট গ. বর্ণ ঘ. যুক্তিমূলক ক

৩. ডেটাবেজের ভিত্তি কোনটি? [সি. বো. ও য. বো. ১৯, চ. বো. ২০১৬]
ক. ফিল্ড খ. রেকর্ড গ. টেবিল ঘ. কুয়েরি ক

৪. এক বা একাধিক রেকর্ড নিয়ে গঠিত হয়? [চ. বো. ২০১৬]
ক. ফিল্ড খ. টেবিল গ. ডেটাবেজ ঘ. কী ফিল্ড খ

৫. একই ধরনের ডেটা থাকে কোনটিতে? [ঢা. বো. ২০১৭]
ক. ফিল্ডে খ. ডেটা টেবিলে গ. রেকর্ডে ঘ. সম্পর্কযুক্ত ফিল্ডে ক

৬. কোনো ডেটাবেজ রেকর্ডের ক্ষুদ্রতম অংশকে কী বলে? [চরি ও ইউনিট ১৭-১৮]
ক. ডেটা খ. টেবিল গ. ফিল্ড ঘ. টেক্সট ক

৭. বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে সহজে তথ্য খুঁজতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. ডেটাবেজ সফটওয়্যার খ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার
গ. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ঘ. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ক

৮. ডেটাসমৃদ্ধ এক বা একাধিক ফাইলের সমষ্টিকে কী বলা হয়?
ক. ফিল্ড খ. রেকর্ড গ. ডেটাবেজ ঘ. ফাইল গ

৯. নিচের কোনটি ডেটাবেজ প্রোগ্রাম?
ক. ওরাকল খ. পাইথন গ. অ্যাডা ঘ. নোটপ্যাড ক

১০. ডেটাবেজ-এর প্রাণ হলো– [মা. বো. ২০১৭]
ক. টেবিল খ. রেকর্ড গ. ফাইল ঘ. ফিল্ড ক

১১. প্রাইমারি ফিল্ডের ডেটাগুলো কেমন হওয়া অত্যাবশ্যক?
ক. লজিক্যাল খ. অটোনাম্বার
গ. ইউনিক বা স্বতন্ত্র ঘ. ক্রমানুযায়ী সাজানো গ

১২. একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ডেটাবেজে অ্যাট্রিবিউট হলো রোল, নাম, বিভাগ, ঠিকানা। এক্ষেত্রে প্রাইমারি কী কোনটি?
ক. ঠিকানা খ. রোল গ. নাম ঘ. বিভাগ খ

১৩. নিম্নের কোনটি ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার? [রা. বো. ২০১৭]
ক. MS-Power point খ. MS-Word
গ. MS-Excel ঘ. MS-Access ঘ

১৪. নিচের কোনটি DBMS এর উদাহরণ?
ক. MS DOS খ. MS EXCEL গ. C++ ঘ. MS ACCESS ঘ

১৫. প্রত্যেকটি এট্রিবিউটে যে মান থাকে, তাকে কী বলে? [মা. বো. ২০১৬]
ক. ভ্যালু খ. রেকর্ড গ. ফিল্ড ঘ. ডেটা ক

১৬. নিচের কোনটি ডেটাবেজ সফটওয়্যার? [দি. বো. ২০১৯]
ক. এমএস এক্সেল খ. এমএস পাওয়ার পয়েন্ট
গ. এমএস এক্সেস ঘ. এমএস ফন্ট পেজ গ

১৭. কোনটি সর্বাধিক ব্যবহৃত অবাণিজ্যিক RDBMS সফটওয়্যার?
ক. DB-2 খ. MYSQL গ. MS Access ঘ. SQL Server খ

১৮. নিচের কোনটি ডাটাবেজ ল্যাংগুয়েজ? [৪১তম বিসিএস]
ক. Oracle খ. C গ. MS-WORD ঘ. কোনটিই নয় ক

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ইসমাইল সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের হিসাব খাতায় লিখে রাখেন। এতে তার অনেক সমস্যা হয়। সঠিক সময়ে উপযুক্ত তথ্য না পাওয়ায় ব্যবসায় ক্ষতি হয়।

১৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ সহজে করতে কোন সফটওয়্যার দরকার? [ঢা. বো. ২০১৭]
ক. ওয়ার্ড প্রসেসিং খ. ওয়েবপেজ গ. প্রোগ্রামিং ঘ. ডেটাবেজ ঘ

২০. ডেটাবেজে কোনগুলো একই অর্থে ব্যবহার করা হয়? [মা. বো. ২০১৬]
ক. এনটিটি ও টেবিল খ. এনটিটি সেট ও টেবিল
গ. টেবিল ও কলামঘ. এট্রিবিউট ও ফিল্ড ঘ

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১. ডিবিএমএস ব্যবহার করলে সুবিধা পাওয়া যায়– [ঢা. বো. ২০১৭]
i. রিপোর্ট তৈরিতে ii. বায়োডেটা তৈরিতে
iii. রেকর্ড অনুসন্ধানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

২২. সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেজ ব্যবহারের ফলে সরকারের- [র. বো. ২০১৯]
i. দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
ii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে
iii. সেবার মান হ্রাস পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

২৩. DBMS-এর কাজ হলো- [য. বো. ২০১৯]
i. নতুন ডেটা অন্তর্ভুক্ত করা
ii. তথ্যের পুনঃপুনঃ ব্যবহার বৃদ্ধি করা
iii. ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

২৪. RDBMS-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- [ব. বো. ২০১৬]

i. নানা ধরনের চার্ট ব্যবহার করা যায়
ii. অবজেক্টের জন্য OLE টাইপ ব্যবহার করা যায়
iii. অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২৫. DBMS এর কাজ হচ্ছে- [কু. বো. ২০১৬]
i. ডেটাবেজে নতুন রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করা
ii. অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছে ফেলা
iii. কাঙ্ক্ষিত রেকর্ড খোঁজা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২৬. ডেটাবেজ সফ্‌টওয়্যারের সাহায্যে তৈরি করা যায়- [ঢা. বো. ২০১৬]
i. বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম
ii. ডেটা প্রদানের ইন্টারফেস
iii. প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিবেদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২৭. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS)-এর প্রধান কাজ হচ্ছে-
[NCTB বই প্রশ্ন-৭] [চ. বো. ২০১৬]
i. ডেটাবেজ তৈরি করা
ii. ডেটা এন্ট্রি ও সংরক্ষণ করা
iii. রিপোর্ট তৈরি ও প্রিন্ট করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২৮. ডেটাবেজ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে-
i. শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক হিসাব ও উৎপাদনের তথ্য সহজে সংরক্ষণ করা যায়
ii. কাঙ্ক্ষিত তথ্য দ্রুত উপস্থাপন করা যায়
iii. প্রয়োজনীয় রেকর্ডসমূহ সহজে খুঁজে পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২৯. কোনো ডেটাবেজের আওতায় থাকতে পারে–
i. এক বা একাধিক ডেটা টেবিল, কুয়েরি
ii. ফর্ম, রিপোর্ট
iii. ম্যাক্রো ও মডিউল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ **উদ্দীপকটি পড় এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংরক্ষণে আগ্রহী। তাই প্রতিষ্ঠানটি একটি সফটওয়্যার ফার্মের সাথে চুক্তি করে এবং সে অনুযায়ী ফার্মটি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিতে সুবিধা প্রদান করে। এতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বের চেয়ে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।

৩০. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির জন্য কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে? [রা. বো. ২০১৬]
ক. Oracle খ. Nexus গ. firefox ঘ. Paseat ক

৩১. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান সিদ্ধান্তের ফলে কী ঘটতে পারে?
ক. জনবল বাড়াতে হবে [রা. বো. ২০১৬]
খ. তথ্য ব্যবস্থাপনার খরচ বৃদ্ধি পাবে
গ. চাহিদামাফিক রিপোর্ট পাবে ঘ. নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে গ

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জহির সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের হিসাব-নিকাশ খাতা-কলমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। এতে করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সমস্যা হয়। তাই তিনি ডেটাবেজ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন।

৩২. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে হলে জহির সাহেবকে কোন সফ্‌টওয়্যারটি ব্যবহার করতে হবে?
ক. MS-Power point খ. MS-Excel গ. MS-Access ঘ. MS-Word গ

৩৩. জহির সাহেব ডেটাবেজ সফ্‌টওয়্যারটি ব্যবহার করলে যেসব সুবিধা পাবেন-
i. রিপোর্ট তৈরি
ii. রেকর্ড অনুসন্ধান
iii. বায়ো-ডেটা তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

ডেটাবেজ তৈরি করা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৪. কোনটি ডেটাবেজের সবচেয়ে বড় ডেটা টাইপ? [গুবি (ক)-২১, ঢা-১৬]
ক. টেক্সট খ. নাম্বার গ. কারেন্সি ঘ. মেমো ঘ

৩৫. টেক্সট ডেটা টাইপে বর্ণের সংখ্যা সর্বোচ্চ কত হতে পারে? [চ. বো. ২০১৭]
ক. ১২৮ খ. ২৫৫ গ. ২৫৬ ঘ. ৫১২ খ

৩৬. কোন ধরনের ডেটা টাইপের মাধ্যমে ডেটাবেজ হতে ওয়েব পেজের লিংক করা যায়? [কু. বো. ২০১৭]
ক. OLE Object খ. Memo গ. Hyperlink ঘ. Lookup wizard গ

৩৭. কোন ফিল্ডটি প্রাইমারি কী হতে পারে? [য. বো-২০১৬, ঢা. বো.-২০১৭]
ক. Name খ. Address গ. Fee ঘ. Mobile No. ঘ

৩৮. 'Name' কোন ধরনের ডেটা? [রা. বো. ২০১৬]
ক. Logical খ. Number গ. Text ঘ. Currency গ

৩৯. শ্রমিকের বেতনের ডেটা টাইপ কী? [মা. বো. ২০১৮]
ক. ক্যারেক্টর খ. নিউমেরিক গ. মেমো ঘ. কারেন্সি ঘ

৪০. ডেটাবেজে Yes/No ডেটার সাইজ কত বাইট? [মা. বো. ২০১৮]
ক. ১ খ. ২ গ. ৪ ঘ. ৮ ক

৪১. ডেটা টেবিলের মধ্যে ব্যক্তির 'নাম' কোন ধরনের ডেটা?
ক. Date/Time খ. Number গ. Text ঘ. Currency গ

৪২. Date of Admission ফিল্ডের জন্য মেমোরিতে কত বাইট জায়গা প্রয়োজন? [চ. বো. ২০১৯]
ক. 1 খ. 4 গ. 8 ঘ. 16 গ

৪৩. ডেটা টেবিলে ইমেজ সংযোজনের জন্য কোন ধরনের ডেটা টাইপ ব্যবহার করতে হয়? [রা. বো. ২০১৯]
ক. Calculated খ. Lookup Wizard গ. OLE Object ঘ. Logical গ

৪৪. একজন শিক্ষার্থীর বায়োডাটাতে Photograph কোন ধরনের ডেটা

টাইপ? [কু. বো. ২০১৯]
ক. Memo খ. Hyperlink
গ. OLE Object ঘ. Lookup wizard ⓖ

৪৫. নিচের কোন ফিল্ডের উপর ইনডেক্স করা হয় না? [য. বো. ২০১৯]
ক. Text খ. Number গ. Logical ঘ. Currency ⓖ

৪৬. ফ্রন্ট এন্ড হচ্ছে- [য. বো. ২০১৯]
ক. কুয়েরি সম্পাদনা খ. অপটিমাইজেশন
গ. রিকভারি ঘ. রিপোর্ট ⓖ

৪৭. ডেটা ফাইল তৈরির সঠিক অনুক্রম কোনটি? [দি. বো. ২০১৭]
ক. বর্ণ→ ফিল্ড → রেকর্ড→ ডেটাবেজ
খ. ফিল্ড→ রেকর্ড→ টেবিল→ ডেটাবেজ
গ. রেকর্ড → ফিল্ড → তথ্য → ডেটাবেজ
ঘ. রেকর্ড → ফিল্ড → বর্ণ → ডেটাবেজ ⓚ

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৮. Microsoft Access ডেটাবেজ উইন্ডোর ট্যাব হলো- [সি. বো. ২০১৭]
i. Table ii. Macros iii. Design
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

৪৯. ডেটাবেজে Field Property-এর বিভিন্ন অংশ হলো-
i. Field Size ii. Format iii. Caption
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

৫০. Auto Number টাইপের ডেটা দ্বারা-
i. ডেটাবেজকে অন্যান্য প্রোগ্রামে নেয়া যায়
ii. অন্যান্য প্রোগ্রামকে ডেটাবেজে আনা যায়
iii. স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক ডেটা এন্ট্রি হয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও iii ⓖ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫১ ও ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Roll	Name	Marks
701	A	80
702	B	85

৫১. উদ্দীপকের "A" কে কী বলে? [দি. বো. ২০১৭]
ক. রেকর্ড খ. ফিল্ড গ. ডেটা ঘ. টেবিল ⓖ

৫২. টেবিলের শেষ ফিল্ডের ডেটা টাইপ কোন ধরনের? [দি. বো. ২০১৭]
ক. Text খ. Number গ. Date/time ঘ. Memo ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৩ ও ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি ডেটাবেজে দুইশত ছাত্রের তথ্য সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি ছাত্রের নাম, রোল নম্বর, জন্ম তারিখ ও জিপিএ সংবলিত ৪টি করে ফিল্ড আছে।

৫৩. উল্লিখিত ডেটাবেজে রেকর্ডের সংখ্যা কয়টি?
ক. ৪টি খ. ২৫টি গ. ২০০টি ঘ. ৪০০টি ⓖ

৫৪. রোল নম্বর ফিল্ডটি হতে পারে-
i. Text type ii. Numeric type iii. Logical
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫৫ ও ৫৬ প্রশ্নের উত্তর দাও:
রনি তার দোকানের দৈনিক হিসাব লিখেন। এতে তার অনেক সময় ও ব্যবসায় ক্ষতি হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শে DBMS ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন।

৫৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ কোনটির সাহায্যে সহজে করা যায়? [য. বো. ২০১৬]
ক. MS Excel খ. MS Access গ. MS Word ঘ. HTML ⓚ

৫৬. বেতন ২০,০০০ টাকার অধিক বুঝাতে কোনটি ব্যবহার করতে হবে? [য. বো. ২০১৬]
ক. =<২০,০০০ খ. >২০,০০০ গ. >=২০,০০০ ঘ. <২০,০০০ ⓚ

ডেটাবেজ কুয়েরি

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৭. শর্তসাপেক্ষে ডেটা অনুসন্ধান করাকে কি বলে? [ব. বো. ২০১৬]
ক. মডিউল খ. কুয়েরি গ. সর্টিং ঘ. ইনডেক্সিং ⓚ

৫৮. ডেটাবেজের কুয়েরিকৃত ডেটাকে সামারি আকারে উপস্থাপন করা হয় কোন কুয়েরির মাধ্যমে? [য. বো. ২০১৬]
ক. Select খ. Crosstab গ. Parameter ঘ. Action ⓚ

৫৯. ডেটাবেজ থেকে কোনো তথ্য খোঁজার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়? [মা. বো-১৬]
ক. DBMS খ. CAESAR গ. SQL ঘ. RDBMS ⓖ

৬০. কুয়েরি বলতে কী বুঝ? [ঢা. বো. ২০১৬]
ক. ডেটাবেজে ডেটা সবসময় আপডেট রাখা
খ. ডেটাবেজে ফাইলসমূহ যথাযথ সংরক্ষণ করা
গ. প্রয়োজনমাফিক ডেটা সরবরাহ করা
ঘ. ডেটাবেজের টেবিলসমূহ সাজিয়ে রাখা ⓖ

৬১. ডেটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে তথ্য খোঁজ করার জন্য কী ব্যবহার করতে হয়?
ক. কুয়েরি খ. সার্চিং গ. রিলেশন ঘ. ইন্ডেক্স ⓚ

৬২. নিচের কোনটি Action Query? [সি. বো. ২০১৯]
ক. Parameter খ. Crosstab গ. Update ঘ. Select ⓖ

৬৩. SQL এর পূর্ণরূপ- [ব. বো. ২০১৭]
ক. Sequential Query Language খ. Structured Query Language ⓚ
গ. Serial Query Language ঘ. Select Query Language

৬৪. ডেটাবেজের রেকর্ড বাদ দেয়ার অপশন কোনটি? [দি. বো. ২০১৭]
ক. Delete data খ. Delete field গ. Delete record ঘ. Delete row ⓖ

৬৫. নির্দিষ্ট ডেটা খুঁজতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [ঢা. বো. ২০১৯]
ক. সর্টিং খ. সার্চিং গ. কুয়েরি ঘ. ইন্ডেক্সিং ⓖ

৬৬. ডেটাবেজে SQL টেবিলে নতুন রেকর্ড সংযোজনে কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা যায়? [ঢা. বো. ২০১৯]
ক. SELECT খ. UPDATE গ. CREATE ঘ. INSERT ⓖ

৬৭. Insert ও Update কমান্ড SQL এর কোন সুবিধার অন্তর্ভুক্ত? [রা-১৯]
ক. DDL খ. DML গ. DCL ঘ. DQL ⓚ

৬৮. DML কমান্ড কোনটি? [কু. বো. ২০১৯]
ক. Create খ. Alter গ. Select ঘ. Drop ⓖ

৬৯. টেবিল থেকে শর্ত সাপেক্ষে ফিল্ডগুলো খুঁজে নেয়ার জন্য কোন

ধরনের কুয়েরি ব্যবহৃত হয়? [চ. বো. ২০১৯]
ক. Parameter খ. Crosstab গ. Select ঘ. Action ⓖ

৭০. DDL কমান্ড কোনটি? [চ. বো. ২০১৯]
ক. Select খ. Create গ. Insert ঘ. Update ⓚ

৭১. নিচের কোনটি ডাটাবেজ ল্যাংগুয়েজ? [৪১তম বিসিএস]
ক. সবকটি খ. Data Definition Language
গ. Data Manipulation Language ঘ. Query Language ⓚ

৭২. কোন কমান্ডটি টেবিল থেকে সব ডেটা নেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক. SELECT ALL খ. SELECT ALL * [গুবি (খ)-২১]
গ. SELECT * ঘ. SELECT** ⓖ

৭৩. "UPDATE" কোন কুয়েরির অন্তর্ভুক্ত? [রা. বো. ২০১৭]
ক. Select খ. Parameter
গ. Crosstab ঘ. Action ⓚ

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭৪. SQL এর সাহায্যে করা যায়- [কু. বো. ২০১৯]
i. ডেটা অবজেক্ট তৈরি ii. ডেটা কুয়েরি iii. ডেটা সন্নিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

৭৫. কুয়েরি ভাষার উদাহরণ হচ্ছে- [চ. বো. ২০১৭]
i. QBE ii. SQL iii. QUEL
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

৭৬. কুয়েরি ব্যবহার করে করা যায়- [ব. বো. ২০১৭]
i. Data Input ii. Data Update iii. Data Delete
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের টেবিলটি লক্ষ কর এবং ৭৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Roll	Name	GPA
01	X	5.00
02	Y	4.50
03	Z	5.00

৭৭. উদ্দীপকের টেবিল হতে যাদের GPA = 5.00, তাদের নাম দেখতে SQL কমান্ড "SELECT NAME FROM Student" এর পরের অংশ কোনটি? [NCTB বই প্রশ্ন-৫]
ক. WHERE "GPA", = "5.00"; খ. WHERE "GPA", "5.00";
গ. WHERE GPA = "5.00" ঘ. WHERE "GPA" = "5.00" ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৮ ও ৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Student

Roll	Name	GPA
01	A	5.00
02	C	4.50
03	M	5.00

৭৮. কুয়েরি হলো-
ক. ডেটাবেজ আপডেট রাখা খ. ডেটাবেজ ফাইল সংরক্ষণ করা
গ. ডেটাবেজ থেকে কিছু খুঁজে বের করা ঘ. ডেটাবেজ ফাইল সাজানো ⓖ

৭৯. উদ্দীপকের টেবিল হতে যাদের GPA=5.00 তাদের নাম দেখতে SQL কমান্ড "SELECT NAME FROM এর পরের অংশ কোনটি?
ক. WHERE "GPA" = "5.00"; খ. WHERE "GPA","5.00"
গ. WHERE GPA = " 5.00"; ঘ. WHERE "GPA" = "5.00" ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮০ ও ৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের তথ্য ডেটাবেজের মাধ্যমে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের পর ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের তালিকা আলাদাভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিলেন। [NCTB বই প্রশ্ন-৩]

৮০. তালিকা প্রদর্শনের পদ্ধতি কোনটি?
ক. সর্টিং খ. ইনডেক্সিং গ. কুয়েরি ঘ. এনক্রিপশন ⓖ

৮১. অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে-
i. তথ্যসমূহের সব ধরনের নিরাপত্তা দেয়া যাবে
ii. তথ্যসমূহের যেকোনো ধরনের বিন্যাস সম্ভব হবে
iii. অতিদ্রুত শিক্ষার্থীদের ডেটা উপস্থাপন করা যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

ডেটাবেজ রিলেশন

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮২. ৩য় টেবিল থাকে কোন রিলেশনে? [য. বো. ২০১৬]
ক. One to One খ. One to Many
গ. Many to One ঘ. Many to Many ⓖ

৮৩. কোন ফিল্ডটি প্রাইমারি কী হতে পারে? [ঢা. বো. ২০১৭]
ক. নাম খ. মোবাইল
গ. পরীক্ষার ফি ঘ. ঠিকানা ⓚ

৮৪. নিচের কোনটি ফরেন কী? যখন একটি টেবিলের অ্যাট্রিবিউট Roll, Academic Year এবং অপর একটি টেবিলের অ্যাট্রিবিউট Roll, Marks, Grade।
ক. Marks খ. Academic Year
গ. Roll ঘ. Grade ⓖ

৮৫. ডেটাবেজ থেকে ডেটা খুঁজে বের করতে ব্যবহৃত হয়? [গুবি (খ)-২১]
ক. সর্টিং খ. সিলেক্টিং
গ. জয়েনিং ঘ. ইনডেক্সিং ⓚ

৮৬. কোন ধরনের ডেটাবেজ রিলেশনে জাংশন টেবিল ব্যবহৃত হয়?
ক. One to One খ. One to Many [চ. বো.-২০১৯]
গ. Many to One ঘ. Many to Many ⓖ

৮৭. নিচের কোনটি Open Source DBMS? [বিসিএস]
ক. MySQL খ. Microsoft Access
গ. Oracle ঘ. Microsoft SQL Server ⓚ

৮৮. রিলেশনাল ডেটাবেজ ডেটাকে কোন উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়?
ক. XML খ. FILE
গ. TABLE ঘ. HTML ⓖ

৮৯. কোন টেবিলের Roll ফিল্ডকে প্রাইমারি key বলা হয় কেন? [য-১৭]
ক. Roll ফিল্ডটি সংখ্যা দিয়ে লেখা
খ. একাধিক ছাত্রের একই Roll হতে পারে না
গ. Roll ফিল্ড পরিবর্তনশীল
ঘ. প্রতি Roll-কে value বলে ⓚ

৯০. রিলেশন ডেটা মডেলের প্রবর্তক কে? [য. বো. ২০১৭]

ক. George Boole খ. Marshall McLuhan
গ. Karel Capek ঘ. E.F. Codd ঘ

৯১. Foreign Key এর সাথে Primary Key এর রিলেশন কীরূপ? [দি. বো. ২০১৭] [NCTB বই প্রশ্ন-৬]
ক. one to one খ. one to many
গ. many to one ঘ. many to many খ

৯২. একটি রেকর্ডের সাথে অনেকগুলো রেকর্ড সম্পর্কযুক্ত হয় কোনটিতে? [সি. বো. '১৭]
ক. One to one খ. One to many
গ. Many to one ঘ. Many to many খ

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৩. প্রাইমারি কী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে- [কু. বো. ২০১৬]
i. Roll ii. Name iii. GPA
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ক

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯৪-৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রোল নং	নাম	রেজি: নং	ফলাফল
১০০০০১	জাহিদ	৬৩২৫৫০	A+
১০০০০২	নেহাল	৬৩২৫৫১	A
১০০০০৩	লাবনী	৬৩২৫৫২	B
১০০০০৪	সাত্তার	৬৩২৫৫৩	A

৯৪. উদ্দীপকের যে ফিল্ডগুলো প্রাইমারি কী হতে পারে- [দি. বো. ২০১৬]
i. নাম ii. রোল নং iii. রেজিঃ নং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

৯৫. যে রোল নম্বরগুলো A পেয়েছে, তাদের দ্রুত খুঁজে বের করা যায় কোন পদ্ধতিতে? [দি. বো. ২০১৬]
ক. সর্টিং খ. সার্চিং গ. ইনডেক্সিং ঘ. কুয়েরি ঘ

■ **নিচের টেবিল দুটি দেখ এবং ৯৬ ও ৯৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

রোল	নাম	জন্ম তারিখ
1	A	11 মে,99
2	B	13 জুন, 99
3	C	23 জুন, 99

টেবিল-১

রোল	নাম	জিপিএ
1	A	৫.০০
2	B	4.75
3	C	4.89

টেবিল-২

৯৬. টেবিল দুটির মধ্যে কি ধরনের রিলেশন বিদ্যমান? [ব. বো. ২০১৬]
ক. One to One খ. One to Many
গ. Many to One ঘ. Many to Many ক

৯৭. ১ম টেবিলটির শেষ ফিল্ডের ডেটা টাইপ কোনটি? [ব. বো. ২০১৬]
i. Text ii. Number iii. Date/Time
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

■ **নিচের উদ্দীপক অনুসারে ৯৮ ও ৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

Roll	Name	Dist
1	Zafar	Dhaka
2	Ali	Cumilla
3	Kamal	Rangpur
4	Bijoy	Chittagong

টেবিল- A

Roll	Sec	GPA
1	A	5.00
2	A	3.50
3	B	4.00
4	C	5.00

টেবিল- B

৯৮. টেবিল দুটির মধ্যে রিলেশন কোন ধরনের? [ব. বো. ২০১৭]
ক. One to one খ. One to many
গ. Many to one ঘ. Many to many ক

৯৯. Table-A এর Dist ফিল্ডের উপর A → Z সর্টিং করলে Roll ফিল্ডের মানের ক্রম হবে- [ব. বো. ২০১৭]
ক. 2, 3, 4, 1 খ. 4, 2, 1, 3
গ. 3, 1, 2, 4 ঘ. 4, 3, 2, 1 খ

■ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১০০ ও ১০১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
৪০ জন ছাত্র এবং ৬০ জন ছাত্রীর তথ্য রয়েছে। প্রত্যেক রেকর্ডে একটি ডেটাবেজে রোল, নাম, জন্ম তারিখ এবং GPA নামক চারটি ফিল্ড আছে।

১০০. উদ্দীপকে কতটি রেকর্ড-এর উল্লেখ রয়েছে? [কু. বো. ২০১৬]
ক. ৪খ. ৪০ গ. ৬০ ঘ. ১০০ ঘ

১০১. প্রাইমারি কী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে-
i. Roll ii. Name iii. GPA
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ক

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০২ ও ১০৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
কোন একটি কলেজের তিন হাজার ছাত্রের জন্য তৈরিকৃত ডেটাবেজে পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য exam এবং ব্যক্তিগত তথ্যের জন্য personal নামক ডেটা ফাইল তৈরি করা হয়েছে।

১০২. উভয় ফাইলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন ফিল্ডটি অত্যাবশ্যক? [চ. বো. ২০১৭]
ক. Name খ. Roll গ. Salary ঘ. Age খ

১০৩. Roll ফিল্ডের ডেটা টাইপ হতে পারে- [চ. বো. ২০১৭]
i. byte ii. text iii. integer
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

■ **নিচের টেবিল দুটি দেখ এবং ১০৪ ও ১০৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

Roll	Name	Date_of_Birth

টেবিল-১

Script_No	Roll	Subject

টেবিল-২

১০৪. উদ্দীপকের ১নং টেবিলের ১নং ফিল্ডের বৈশিষ্ট্য হতে পারে-
i. ডুপ্লিকেট মান বিরুদ্ধ
ii. ডেটা টাইপ অটো নাম্বার
iii. ইনডেক্সিং সুবিধা সম্বলিত [ঢা. বো. ২০১৬]
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১০৫. উদ্দীপকের টেবিলদ্বয়ের রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক. টেবিলদ্বয়ের ১ নং ফিল্ড সমজাতীয় হতে হবে [ঢা. বো. ২০১৬]

খ. Roll ফিল্ডদ্বয় সমবৈশিষ্ট্যের হতে হবে
গ. Roll ফিল্ডের ডেটাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে
ঘ. টেবিল-২ তে নতুন ফিল্ড যুক্ত করতে হবে ক

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

E-ID	NAME	ADDRESS	MOBILE_NO	SALARY(Tk.)
1001	BIR	SYLHET	01712673	20,000
1002	RAJ	DHAKA	0152390	30,000
1003	RICHI	SYLHET	0182341	35,000
1004	ARJUN	SUNAMGONJ	0192311	40,000

১০৬. উদ্দীপকে যাদের বেতন 30,000 টাকা-এর উপরে তাদের দ্রুত খুঁজে বের করা যায় কোন পদ্ধতিতে? [কু. বো. ২০১৭]
ক. সার্চিং খ. সর্টিং
গ. ইনডেক্সিং ঘ. কুয়েরি ঘ

১০৭. উদ্দীপক টেবিলের ফিল্ড রিলেশনে ভূমিকা রাখতে পারে- [কু. বো. ২০১৭]
i. E_ID
ii. NAME
iii. MOBILE No
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

ইন্ডেক্সিং ও সর্টিং

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০৮. কোন সম্পর্কটি সঠিক? [দি. বো. ২০১৬]
ক. কুয়েরি–বাছাই খ. সর্টিং–খোঁজা
গ. ইনডেক্সিং–সাজানো ঘ. সার্চিং–শনাক্ত গ

১০৯. Name এর ভিত্তিতে A–Z সর্টেড টেবিলের রেকর্ডগুলোকে Name এর ভিত্তিতে Z–A ইনডেক্সিং করার পর মূল টেবিলে কতগুলো নতুন রেকর্ড এন্ট্রি করলে মূল টেবিলে কীরূপ পরিবর্তন হবে? [চ. বো.'১৬]
ক. সম্পূর্ণ টেবিল Name এর ভিত্তিতে A–Z সর্টেড হবে
খ. সম্পূর্ণ টেবিল Name এর ভিত্তিতে Z–A সর্টেড হবে
গ. নতুন এন্ট্রিকৃত রেকর্ডগুলো আনসর্টেড থাকবে
ঘ. শুধু নতুন রেকর্ডগুলো Z–A সর্টেড হবে খ

১১০. ডেটাবেজে কোনো রেকর্ড সংযোজন ও সংশোধন করলে কী হয়?
ক. ইনডেক্স ফাইল আপডেট হয় [মা. বো. ২০১৬]
খ. সর্ট করা ফাইল আপডেট হয়
গ. নতুন করে ইনডেক্স করতে হয়
ঘ. রেকর্ডগুলোর অ্যাড্রেস সাজানো হয় ক

১১১. কোন কারণে সর্ট-এর তেমন ব্যবহার নেই?
ক. এটি ইনডেক্সিং আউটপুটের চেয়ে কম মেমোরি দখল করে
খ. এটি ইনডেক্সিং আউটপুটের চেয়ে বেশি মেমোরি দখল করে
গ. সব ফিল্ড সর্ট করা যায় না
ঘ. ডেটা সর্ট করার প্রয়োজন হয় না খ

■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১২. ডেটাবেজ সাজানোর প্রক্রিয়া হলো- [কু. বো. ২০১৭]
i. সর্টিং
ii. ইনডেক্সিং
iii. কুয়েরিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১১৩. সর্টিং এর জন্য ব্যবহৃত ফিল্ডের ডেটা টাইপ হতে পারে-
i. Text ii. Currency iii. OLE Objects
নিচের কোনটি সঠিক? [NCTB বই প্রশ্ন-২] [সকল বোর্ড- ২০১৮]
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১১৪. সর্টিং হচ্ছে- [কু. বো. ২০১৬]
i. ডেটাকে মানের উর্ধ্বক্রমে সাজানো
ii. ডেটাকে মানের নিম্নক্রমে সাজানো
iii. ডেটাকে দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে সাজানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১১৫. ইন্ডেক্স করা যায়- [সি. বো. ২০১৭]
i. একটি ফিল্ডের ওপর ii. দুইটি ফিল্ডের ওপর
iii. একাধিক ফিল্ডের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১১৬. যদি ডেটাবেজে প্রচুর তথ্য সংরক্ষিত থাকে, তবে- [রা. বো. ২০১৬]
i. ডেটা দ্রুত খুঁজে পেতে ইনডেক্সিং প্রয়োজন
ii. এমনিতেই ডেটা দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায়
iii. ডেটা খুঁজে বের করা সময়সাপেক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii, ও iii খ

ডেটাবেজ সিকুরিটি

■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৭. নিচের কোনটি ডেটা এনক্রিপশনের অংশ নয়? [সি. বো. ২০১৭]
ক. প্লেইন টেক্সট খ. সাইফার টেক্সট
গ. অ্যালগরিদম ঘ. প্যারিটি বিট ঘ

১১৮. মূল ডেটাকে অন্য ফরমেটে পরিবর্তনের পদ্ধতি কোনটি? [সকল বোর্ড- ২০১৮] [NCTB বই প্রশ্ন-১]
ক. ম্যানিপুলেশন খ. ভ্যালিডেশন
গ. এনক্রিপশন ঘ. ডিক্রিপশন গ

১১৯. ডেটা ইনক্রিপশন ও ডিক্রিপশনের নিয়ম কোনটি? [নজ.বি.(ব)১৭-১৮]
ক. ক্রিপটোগ্রাফি খ. সাইটোগ্রাফি
গ. ইনফরমেটিক্স ঘ. ইনডেক্সিং ক

১২০. এনক্রিপশন করার পূর্বে মূল মেসেজ বা মানুষের পাঠযোগ্য-
ক. সাইফার টেক্সট খ. প্লেইন টেক্স [কু. বো. ২০১৯]
গ. এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ঘ. কী খ

১২১. ডাটাবেজে SQL টেবিলে নতুন রেকর্ড সংযোজনে কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা যায়? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]
ক. SELECT খ. UPDATE
গ. CREATE ঘ. INSERT ঘ

১২২. ডাটার গোপনীয়তা রক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা কোনটি? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]
ক. Encryption খ. Plain text
গ. Sorting ঘ. Indexing ক

১২৩. ফরেন কী বলতে বোঝায়? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]
উত্তর : রিলেশনাল ডেটাবেজের ক্ষেত্রে একটি টেবিলের প্রাইমারি কী যদি অন্য ডেটা টেবিলে সাধারণ কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়

তাহলে প্রথম ফাইলের/টেবিলের প্রাইমারি কী-কে দ্বিতীয় ফাইলের/টেবিলের জন্য ফরেন কী বলা হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [ঢা. বো. ২০১৯]

ROLL	NAME	DATE_OF_BIRTH	CLASS	GROUP
101	AMAN	02/02/03	ELEVEN	HUM.
102	RANA	05/04/02	ELEVEN	HUM.
103	RUPA	12/02/04	ELEVEN	HUM.
104	MINA	14/03/04	ELEVEN	HUM.
105	HIMU	05/02/03	ELEVEN	HUM.

TABLE-1

ROLL	F.NAME	ADDRESS	GPA
101	ASAD	DHAKA	4.5
102	RAFIQ	KHULNA	4.6
103	HAFIZ	KUSHTIA	5.0
104	HASSAN	DHAKA	4.8
105	SAKIB	DHAKA	4.9

TABILE-2

ক. কম্পোজিট প্রাইমারি কী বলতে কি বুঝ? ১
খ. ডেটার নিরাপত্তায় এনক্রিপশন কার্যকরী পদ্ধতি-কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে টেবিল-১ এর ফিল্ডগুলোর ডেটাটাইপ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের টেবিল দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব কিনা— বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [রা. বো. ২০১৯]

টেবিল-১

Customer ID	Zilla	Date of Birth
1025	Dhaka	15/10/1996
1225	Khulna	05/09/1995
1324	Bhola	20/12/1997

টেবিল-২

Customer ID	Room No	Rent Tk
1025	401	3500
1225	506	2500
1324	803	2700

ক. RDBMS কী? ১
খ. ডেটাবেজ রিলেশন তৈরির দুটি শর্ত লিখ। ২
গ. টেবিল-২ এ Date নামে নতুন একটি ফিল্ড সংযোজনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের টেবিল-১ এর তৃতীয় ফিল্ডকে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজানোর ধাপ বিশ্লেষণ করে টেবিলটি তৈরি করে প্রদর্শন কর।

৩. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [কু.বো.২০১৯]

Table-1

Roll	Name	D.OB
101	P	10-12-01
102	Q	13-6-02
103	R	05-03-01
104	S	03-03-01
105	T	05-07-02

Table-2

Roll	Marks
101	45
102	42
103	35
104	27
105	37

ক. DBMS কী? ১
খ. ডেটাবেজ রিলেশন তৈরির পর প্রাইমারি কী পরিবর্তন করা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. Table-1 এ ব্যবহৃত ডেটা টাইপসমূহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের টেবিল দুটিতে যে ধরনের সম্পর্ক করা যায় তা দেখাও এবং ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে তার প্রভাব মূল্যায়ন কর। ৪

৪. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [য. বো. ২০১৯]

Stu-Result

Roll	Name	GPA	Remark
101	MIM	4.2	
102	LIMA	5.00	
103	PUJA	4.80	

Roll	Address
101	Sylhet
102	Sylhet
103	Dhaka

ক. ডেটা টাইপ কী? ১
খ. বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে Stu-Result টেবিল এর ফিল্ডগুলোর ডেটা টাইপ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের টেবিলদ্বয়ের মধ্যে রিলেশন তৈরির সম্ভাব্যতা E-R মডেলের মাধ্যমে দেখাও। ৪

৫. একটি কোম্পানির ডেটাবেজে নিম্নরূপ দুটি টেবিল রয়েছে: [ব-১৯]

Prod-id	Product_Name	Unit price
5003	H.D.D	4,000/=
5002	Key Board	200/=
5005	Mouse	100/=
5004	Monitor	8,000/=
5001	Printer	3,000/=

Product

Emp-id	Sale_Amount	Prod-id
10001	6,000/=	50001
10002	9,000/=	50001
10003	500/=	50005
10004	1,000/=	50005
10005	800/=	50002

Sale

কোম্পানির মালিক "Product" টেবিল থেকে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ১ম ফিল্ডের ভিত্তিতে ডেটা এমন পদ্ধতিতে সাজালেন, যাতে পরবর্তীতে নতুন পণ্য সংযোজন করলেও পুনরায় সাজাতে না হয়।
ক. কর্পোরেট ডেটাবেজ কী? ১
খ. RDBMS-এ ছবি ইনসার্ট করার জন্য কোন ডেটা টাইপ ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের টেবিলদ্বয়ের মধ্যে কী ধরনের রিলেশন সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মালিকের ব্যবহৃত রেকর্ড সাজানোর পদ্ধতির সুবিধা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. নিচের টেবিলটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [দি. বো. ২০১৯]

	Salary	J-date	Photo

ক. ডেটাবেজ কী? ১
খ. ডেটাবেজ কেন ইনডেক্সিং করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. টেবিলটির শেষের তিনটি কলামের ডেটা টাইপ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের টেবিলটি তৈরির জন্য SQL কমান্ড লিখ। ৪

৭. দৃশ্যকল্প-১ : ডেটা এনক্রিপশন পাঠদান শেষে শিক্ষক ছাত্রদেরকে নিজ নিজ নামের এনক্রিপশন লিখতে বললে SIFAT লিখল VLIDW.
দৃশ্যকল্প-২ : আফতাব ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। তাদের ৫০টি শাখায় অনলাইন লেনদেন কার্যক্রম চালু করে। Tiger নামের একটি গ্রুপ ব্যাংকের সিস্টেমের দুর্বলতার কারণে অনলাইন লেনদেনে ঢুকে পড়েন। কিন্তু কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেন। [মা. ২০১৯]
ক. এন্টিটি কী? ১
খ. "ডেটাবেজের কল্যাণে আজ ঘরে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে"— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. SIFAT এর ব্যবহৃত পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. Tiger নামধারী গ্রুপের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন কর। ৪

৮. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [সি. বো. ২০১৯]

Name	Roll	Class	Address
Shila	1	XI	Chattagram
Sima	2	XI	Dhaka
Rony	1	XII	Dhaka
Moni	2	XII	Chattagram

Student Table

ক. জাংশন টেবিল কী? ১
খ. Lookup wizard টাইপে ডেটা সুনির্দিষ্ট হতে হয়—বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. Student Table এর ফিল্ডগুলোর ডেটা টাইপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. Student Table এর রেকর্ডগুলো অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করার জন্য কোন ধরনের কী-ফিল্ড ব্যবহৃত হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯. একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদের আইডি, নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, সেকশন ইত্যাদি ফিল্ড সংযুক্ত আছে। [কু. বো. ২০১৬]

ক. ডেটাবেজ কী? ১

খ. দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরির প্রধান শর্ত লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফিল্ড নিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি ডেটাবেজ তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের যে কোনো দুইটি রেকর্ড সংযোজন করার জন্য SQL কমান্ড লিখে ব্যাখ্যা কর। ৪

১০. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [য. বো. ২০১৭]

Roll_No	Name	ICT_Marks
1	Shaheed	70
2	Kabir	65
3	Tarek	71

টেবিল-১

Roll_No	Father's Name	Address	Do B
1	M Islam	Dhaka	12/11/99
2	Abul	Rajshahi	12/12/99
3	Ahmad	Khulna	13/12/99

টেবিল-২

ক. ডেটাবেজ কী? ১

খ. ডেটাবেজ ইনডেক্স ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়– বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. টেবিল-২ এর ১ম, ২য় ও ৪র্থ ফিল্ডের ডেটা টাইপ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. টেবিল দুইটির মধ্যে রিলেশন তৈরি সম্ভব কিনা– ব্যাখ্যা। ৪

১১. জামান সাহেব বিদেশ গমনের উদ্দেশ্যে ই-টিকেটিং ব্যবস্থার সহায়তা নিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, ওয়েবসাইটে সিডিউল অনুযায়ী আসনবিন্যাস, খালিসহ সংশ্লিষ্ট বিমানের যাবতীয় তথ্য দেয়া রয়েছে। অনলাইন পেমেন্টের সুবিধা নিয়ে তিনি টিকেট সংগ্রহ করলেন। [মা. বো-১৭]

ক. রেকর্ড কী? ১

খ. "সর্টিং ও ইনডেক্সিং এক নয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জামান সাহেব কোন ধরনের ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্টের সুবিধা গ্রহণ করলেন তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "এ ব্যবস্থা সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে চালু করা গেলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে।"– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১২. একটি কলেজের ফলাফলের ডেটাবেজ থেকে একজন শিক্ষার্থীর তথ্য খোঁজার জন্য তিনজন ছাত্রকে নির্দেশ দেয়া হলো। ১ম ছাত্র শর্ত সাপেক্ষে কমান্ড দিয়ে, ২য় ছাত্র ডেটাবেজের টেবিলের তথ্য সাজিয়ে এবং ৩য় ছাত্র ২য় ছাত্রের চেয়ে দ্রুততর কৌশল প্রয়োগে তথ্য খুঁজে বের করে। [রা. বো-১৬]

ক. ডেটা এনক্রিপশন কী? ১

খ. জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংবলিত ডেটাবেজের ধরন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে ২য় ছাত্রটির কৌশল বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ১ম ও ৩য় ছাত্রের কৌশল দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১৩. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [চ. বো. ২০১৬]

Roll	Name	Dept.	City
11051	Fariha	Science	Barisal
10510	Fabiha	Commerce	Pirojpur
15525	Sumaya	Humanities	Barguna
13122	Nisha	Science	Patharghata

Student Table

Roll	Total	Grade
11051	800	A+
10510	650	A–
15525	750	A
13122	800	A+

Result Table

ক. রেকর্ড কী? ১

খ. ডেটা সুরক্ষার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ডেটা টাইপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের টেবিলদ্বয়ের মধ্যকার সম্পর্কের কারণ ও সুবিধার সপক্ষে তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

১৪. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [সি. বো. ২০১৬]

Salesman Table

ID	Name
701	X
702	Y

Product Table

P.ID	Company	Name	Unit_Price
01	HP	Seanner	3000
01	HP	Printer	5000
03	Addata	RAM	2000
04	Cannon	Scanner	2000

ক. কুয়েরি কী? ১

খ. দুইটি ডেটা টেবিলের প্রাইমারি কী (Key) ফিল্ড কখন একই হওয়া প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. Product Table এ কোন ফিল্ডটিকে Primary Field বিবেচনা করবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের টেবিল দুইটিতে যে ধরনের সম্পর্ক করা যায়, ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে তার প্রভাব মূল্যায়ন কর। ৪

১৫. ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্র ওয়ার্ডভিত্তিক কম্পিউটার ডেটাবেজ সিস্টেম চালু রয়েছে। যাতে প্রতিদিনের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ নিবন্ধন-এর তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। হাসিবের জন্ম নিবন্ধনের জন্য তার মা তথ্যসেবা কেন্দ্রে গেলে সেখানে তাকে হাসিবের নাম, জন্ম তারিখ, পিতার নাম, মাতার নাম, ধর্ম, জাতীয়তা ও অন্যান্য যাবতীয় তথ্য প্রদান করতে হলো। [মা. বো-১৬]

ক. RDBMS কি? ১

খ. "চলক ও ধ্রুবক এক নয়"-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফিল্ড (Field)-এর আলোকে কয়েকজনের একটি নমুনা ডেটাবেজ তৈরি কর। ৩

ঘ. 'উপরোক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়ন হলে ইউনিয়ন পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে'– মূল্যায়ন কর। ৪

১৬. উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [NCTB বই প্রশ্ন-১]

TID	T_NAME	Subject
101	Mr. Rayhan	English
102	Mr. Kaiser	ICT
10.	Mr. Yaqub	Bilogy

Teacher's table

TID	Group	Time
101	Science	10:00
101	Humanities	10:45
102	Science	10:45
102	B. Studies	10:00
103	Science	10:30

Routine table

ক. ডেটাবেজ কী? ১

খ. কুয়েরি কমান্ডের অন্যতম কাজটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. Teacher's table এর ফিল্ডগুলোর ডেটা টাইপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের টেবিল দু'টির মধ্যে রিলেশন তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাই কর। ৪

১৭. একটি কলেজের ফলাফলের ডেটাবেজ থেকে একজন শিক্ষার্থীর তথ্য খোঁজার জন্য তিনজন শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেয়া হলো। 1 শিক্ষার্থী শর্তসাপেক্ষে কমান্ড দিয়ে 2 শিক্ষার্থী ডেটাবেজের টেবিলে তথ্য সাজিয়ে এবং 3 শিক্ষার্থী 2 শিক্ষার্থীর চেয়ে দ্রুততর কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য খুঁজে বের করে। [NCTB বই প্রশ্ন-২]

ক. ডেটা এনক্রিপশন কী?

খ. জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সম্বলিত ডেটাবেজের ধরন ব্যাখ্যা কর।

গ. তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে 2 শিক্ষার্থীর কৌশল বর্ণনা কর।

ঘ. 1 ও 3 শিক্ষার্থীর কৌশল দু'টির কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

১৮. নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [বোর্ড-২০১৮(খ)]

Name	Roll	DOB	Tution_fee
R	1011	05/01/2002	3,500/-
S	1012	07/02/2001	4,200/-
P	1013	09/05/2003	3,700/-
J	1014	10/12/2003	4,000/-

চিত্র-১

Roll	Subject	Number	GPA
1011	ICT	70	A
1012	ICT	85	A+
1013	ICT	90	A+
1014	ICT	75	A

চিত্র-২

ক. কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ কী? ১

খ. গোপনীয়তাই ডেটার নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত চিত্র-১ টেবিলে Roll এবং DOB ফিল্ডের মাঝে Address ফিল্ড সংযোজন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দুটি টেবিলের মধ্যে কী ধরনের Relation সম্ভব, তা তোমার মতামতসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

১৯. ডেটাবেজ তৈরির জন্য উইজার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন ব্যবহারকারীরা উইজার্ড ব্যবহার করে সহজেই ডেটাবেজ তৈরি করতে পারেন। কম্পিউটার ক্লাসে সাত্তার সবসময় একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে ডেটা অনুসন্ধানের কাজ করে থাকে। কিন্তু সে পন্থায় ডেটা খুঁজে না পেয়ে শিক্ষকের কাছে জানতে চাইল– কীভাবে তথ্যটি বের করা সম্ভব। তখন শিক্ষক তাকে ডেটাবেজকে ইনডেক্সিং করার পর তথ্যটি খোঁজার পরামর্শ দিলেন।

ক. ফরমেটেড রিপোর্ট কী? ১

খ. ডেটাবেজ রিলেশনে প্রাইমারি কী-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের নতুন ব্যবহারকারীর ডেটাবেজ তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শিক্ষকের বর্ণিত পন্থা সাত্তারকে কীভাবে সাহায্য করবে তার সপক্ষে মতামত দাও। ৪

২০. সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নরসিংদী পৌরসভার জন্ম নিবন্ধনের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে Computer Based অফিস স্থাপন করা হয়। জন্ম নিবন্ধনের জন্য যে আবশ্যকীয় তথ্যগুলো নিতে হবে, তা হলো জন্ম তারিখ, লিংগ, পিতার নাম, মাতার নাম, ধর্ম ও জন্মস্থান।

ক. কুয়েরি কী? ১

খ. ইন্ডেক্সিং ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ডেটাবেজ তৈরি কর। ৩

ঘ. নরসিংদী পৌরসভা কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধাগুলো আলোচনা কর। ৪

২১. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য 'ক' এলাকার ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার পরিকল্পনা করেছে। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সরবরাহ করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীকে একজন ভোটারের নাম, পিতার নাম, বয়স, ধর্ম, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান সংগ্রহ করার জন্য বললেন। উক্ত তথ্যগুলো দিয়ে একটি ডেটাবেজ ফাইল তৈরি করা হলো। অন্যদিকে, নাম, বয়স ও জন্ম তারিখ ব্যবহার করে পরিসংখ্যান করার জন্য অপর একটি ফাইল তৈরি করা হলো। [NCTB বই প্রশ্ন-৩]

ক. SQL কী?

খ. 'প্রাইমারি কী ও ফরেন কী এক নয়'– ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ডেটাবেজ ফিল্ডের ডেটা টাইপের বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দু'টি ফাইলের মধ্যে কীভাবে রিলেশন তৈরি করা যায়? - তোমার মতামত দাও।

২২. কলেজিয়েট গার্লস স্কুল ও উইমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ছাত্রীদের ডেটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। ছাত্রীর নাম, রোল নম্বর, পিতার মোবাইল নম্বর, ভর্তির তারিখ ফিল্ডগুলোর সাহায্যে ডেটাবেজ তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। [ঢা. বো-১৭]

ক. ইন্ডেক্সিং কী? ১

খ. ডেটাবেজে সর্বময় কর্তার (ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর) ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফিল্ডগুলো নিয়ে Student নামের একটি ডেটাবেজ টেবিল তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ফিল্ডগুলো নিয়ে ডেটাবেজ তৈরি করা হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কী কী সুবিধা-অসুবিধা পেতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করে তোমার মতামত দাও। ৪

২৩. উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [রা. বো-১৭]

ID	Name	Address
1001	Anika Azad	Kushita
1002	Shafin Hasan	Dhaka
1003	Adnan Jaami	Rangpur

Table-1

SL	Designation	Salary
1	Manager	40,000
2	Officer	25,000
3	Accountant	50,000

Table-2

উক্ত টেবিলদ্বয় থেকে যাদের বেতন 40,000 বা তার চেয়ে বেশি, তাদের নাম ও পদবি দেখতে বলা হলো। "খ" নামক ব্যক্তি শর্ত সাপেক্ষে কমান্ড দিয়েই উক্ত কাজটি করে দিল কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় একটু বেশি সময় নিচ্ছিল। 'গ' নামক ব্যক্তি বললো, একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল তৈরি করলে উক্ত কাজটি অনেকটা দ্রুত হবে, তবে ডেটা এন্ট্রিতে একটু বেশি সময় নেবে।

ক. RDBMS কী? ১

খ. SQL কে ডেটাবেজের হাতিয়ার বলা হয় কেন? ২

গ. উক্ত টেবিলদ্বয়ে প্রয়োজনীয় কলাম যুক্ত করে ডেটাবেজ রিলেশন তৈরি কর। ৩

ঘ. "গ" ব্যক্তি যা বললো তার সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪. ডেটাবেজ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের নাম, রোল, সেকশন, জিপিএ ইত্যাদি আইটেম ব্যবহার করা হয়। অনেকগুলো প্রোগ্রামের সাহায্য নেয়া হয়। ডেটা আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সুন্দর হয়। [দি. বো. ২০১৭]

ক. ডেটা এনক্রিপশন কী? ১

খ. বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ইউনিক ডেটা আইটেম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামগুলোর প্রাথমিক কাজ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪